(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215891116 U
(45)授权公告日 2022.02.22

(21)申请号 202121347156.9

(22)申请日 2021.06.17

(73)专利权人 石家庄希戈尔工业设备有限公司
地址 050000 河北省石家庄市新华区天苑小区G4-4-503号

(72)发明人 荆永伟

(51)Int.Cl.
F16J 15/3248(2016.01)
F16J 15/3284(2016.01)
F16F 15/08(2006.01)
F04D 29/10(2006.01)
F04D 29/66(2006.01)
F04B 39/00(2006.01)

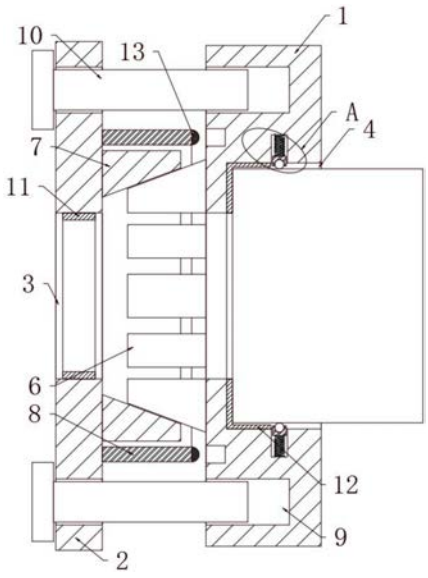
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型机械密封紧固装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型机械密封紧固装置，包括环形座与夹持座，所述环形座与夹持座的中部均开设有主轴孔，所述环形座的右侧开设有限位槽，所述限位槽内开设有多个凹槽，所述凹槽内安装有定位机构，所述环形座上主轴孔的外侧安装有多个梯形块，所述环形座上的梯形块开设有环形槽。本实用新型通过定位机构中滚动设置的滚珠减小动环座与环形座的摩擦力，通过弹簧与L形橡胶垫减小由于泵体在运行过程中的振动导致动环座与环形座产生的碰撞与摩擦，延长机械密封装置与紧固装置的使用寿命，同时还设置密封圈、环形板、密封条、环形槽的配合使用，提高装置的密封性，进一步增强机械密封装置的密封性。



CN 215891116 U

1.一种新型机械密封紧固装置,包括环形座(1)与夹持座(2),其特征在于:所述环形座(1)与夹持座(2)的中部均开设有主轴孔(3),所述环形座(1)的右侧开设有限位槽(4),所述限位槽(4)内开设有多个凹槽,所述凹槽内安装有定位机构(5),所述环形座(1)上主轴孔(3)的外侧设置有多个梯形块(6),所述环形座(1)上的梯形块(6)开设有环形槽,所述夹持座(2)上靠近环形座(1)的一侧固定安装有与梯形块(6)配合使用的卡环(7),所述夹持座上卡环(7)的外侧固定安装有环形板(8)。

2.根据权利要求1所述的一种新型机械密封紧固装置,其特征在于:所述夹持座(2)上开设有多个固定孔,所述环形座(1)上开设有多个螺纹槽(9),所述螺纹槽(9)内螺纹连接有紧固螺栓(10),所述紧固螺栓(10)位于固定孔内。

3.根据权利要求1所述的一种新型机械密封紧固装置,其特征在于:所述夹持座(2)的主轴孔(3)上安装有密封圈(11)。

4.根据权利要求1所述的一种新型机械密封紧固装置,其特征在于:所述定位机构(5)包括弹簧(51)、固定块(52)、滚珠(53),所述弹簧(51)固定安装在凹槽内,所述固定块(52)固定安装在弹簧(51)上,所述固定块(52)上开设有滚珠(53)槽,所述滚珠(53)滚动安装在滚珠(53)槽内。

5.根据权利要求1所述的一种新型机械密封紧固装置,其特征在于:所述限位槽(4)内设置有多个L形橡胶垫(12),所述环形板(8)的右端安装有密封条(13)。

6.根据权利要求1所述的一种新型机械密封紧固装置,其特征在于:所述梯形块(6)为柔性橡胶材料。

一种新型机械密封紧固装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械密封紧固件技术领域，具体为一种新型机械密封紧固装置。

背景技术

[0002] 机械密封是一种旋转机械的轴封装置。比如离心泵、离心机、反应釜和压缩机等设备。由于传动轴贯穿在设备内外，这样，轴与设备之间存在一个圆周间隙，设备中的介质通过该间隙向外泄漏，如果设备内压力低于大气压，则空气向设备内泄漏，因此必须有一个阻止泄漏的轴封装置。由于机械密封是易损件，寿命一般为一年左右，考虑到维修更换时的装拆问题，机械密封无法直接紧固在主轴上，一般采用间隙配合安装在主轴的轴套上，利用紧固装置进行进行安装，现有的紧固装置存在以下问题：

[0003] 1、机械密封的动环座在转动时，容易由于动环上弹簧的扭力导致动环的转速与紧固装置不一致，存在摩擦，使机械密封装置与紧固装置的使用寿命减短；

[0004] 2、紧固装置不具有良好的密封性。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种新型机械密封紧固装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型机械密封紧固装置，包括环形座与夹持座，所述环形座与夹持座的中部均开设有主轴孔，所述环形座的右侧开设有限位槽，所述限位槽内开设有多个凹槽，所述凹槽内安装有定位机构，所述环形座上主轴孔的外侧安装有多个梯形块，所述环形座上的梯形块开设有环形槽，所述夹持座上靠近环形座的一侧焊接固定有与梯形块配合使用的卡环，所述夹持座上卡环的外侧焊接固定有环形板。

[0007] 优选的，所述夹持座上开设有多个固定孔，所述环形座上开设有多个螺纹槽，所述螺纹槽内螺纹连接有紧固螺栓，所述紧固螺栓位于固定孔内。

[0008] 优选的，所述夹持座的主轴孔上安装有密封圈。

[0009] 优选的，所述定位机构包括弹簧、固定块、滚珠，所述弹簧焊接固定在凹槽内，所述固定块焊接固定在弹簧上，所述固定块上开设有滚珠槽，所述滚珠滚动安装在滚珠槽内。

[0010] 优选的，所述限位槽内安装有多个L形橡胶垫，所述环形板的右端安装有密封条。

[0011] 优选的，所述梯形块为柔性橡胶材料。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型通过定位机构中滚动设置的滚珠减小动环座与环形座的摩擦力，通过弹簧与L形橡胶垫减小由于泵体在运行过程中的振动导致动环座与环形座产生的碰撞与摩擦，延长机械密封装置与紧固装置的使用寿命；

[0014] 2、本实用新型同时还设置密封圈、环形板、密封条、环形槽的配合使用，提高装置的密封性，进一步增强机械密封装置的密封性，具有使用寿命长、使用效果好的优点。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视剖视图；

[0016] 图2为本实用新型侧面结构示意；

[0017] 图3为图1中A处结构放大图。

[0018] 图中：1、环形座；2、夹持座；3、主轴孔；4、限位槽；5、定位机构； 51、弹簧；52、固定块；53、滚珠；6、梯形块；7、卡环；8、环形板；9、螺纹槽；10、紧固螺栓；11、密封圈；12、L形橡胶垫；13、密封条。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型机械密封紧固装置，包括环形座1与夹持座2，环形座1与夹持座2的中部均开设有主轴孔3，环形座1的右侧开设有限位槽4，限位槽4内开设有多个凹槽，凹槽内安装有定位机构5，环形座1上主轴孔3的外侧安装有多个梯形块6，环形座1上的梯形块6开设有环形槽，夹持座2上靠近环形座1的一侧焊接固定有与梯形块6配合使用的卡环7，基座上卡环7的外侧焊接固定有环形板8；

[0021] 夹持座2上开设有多个固定孔，环形座1上开设有多个螺纹槽9，螺纹槽 9内螺纹连接有紧固螺栓10，紧固螺栓10位于固定孔内，夹持座2的主轴孔 3上安装有密封圈11，定位机构5包括弹簧51、固定块52、滚珠53，弹簧 51焊接固定在凹槽内，固定块52焊接固定在弹簧51上，固定块52上开设有滚珠53槽，滚珠53滚动安装在滚珠53槽内，限位槽4内安装有多个L形橡胶垫12，环形板8的右端安装有密封条13，梯形块6为柔性橡胶材料。

[0022] 工作原理：安装时，将机械密封装置安装在主轴上，再通过将环形座1 与夹持座2套在主轴上，动环座放置在限位槽4内，提高滚珠53进行定位，转动紧固螺栓10，带动卡环7靠近环形座1，通过卡环7挤压梯形块6靠近主轴，将环形座1与主轴固定，环形板8嵌入环形槽，在使用过程中通过滚珠53减小动环座与环形座1的摩擦力，通过弹簧51与L形橡胶垫12减小由于泵体在运行过程中的振动导致动环座与环形座1产生的碰撞与摩擦，延长机械密封装置与紧固装置的使用寿命，通过密封圈11、环形板8、密封条13、环形槽的配合使用，提高装置的密封性，进一步增强机械密封装置的密封性，具有使用寿命长、使用效果好的优点。

[0023] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

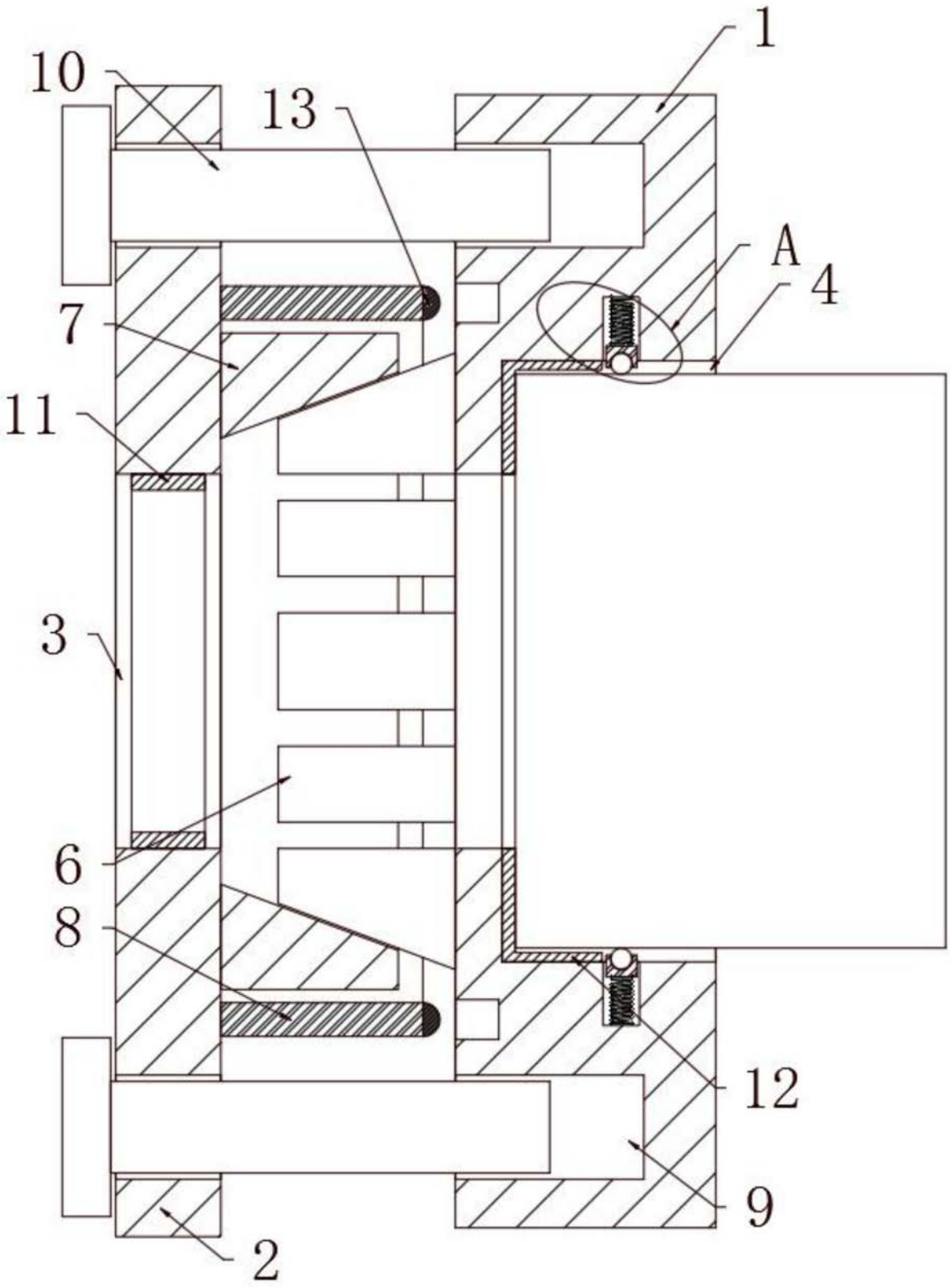


图1

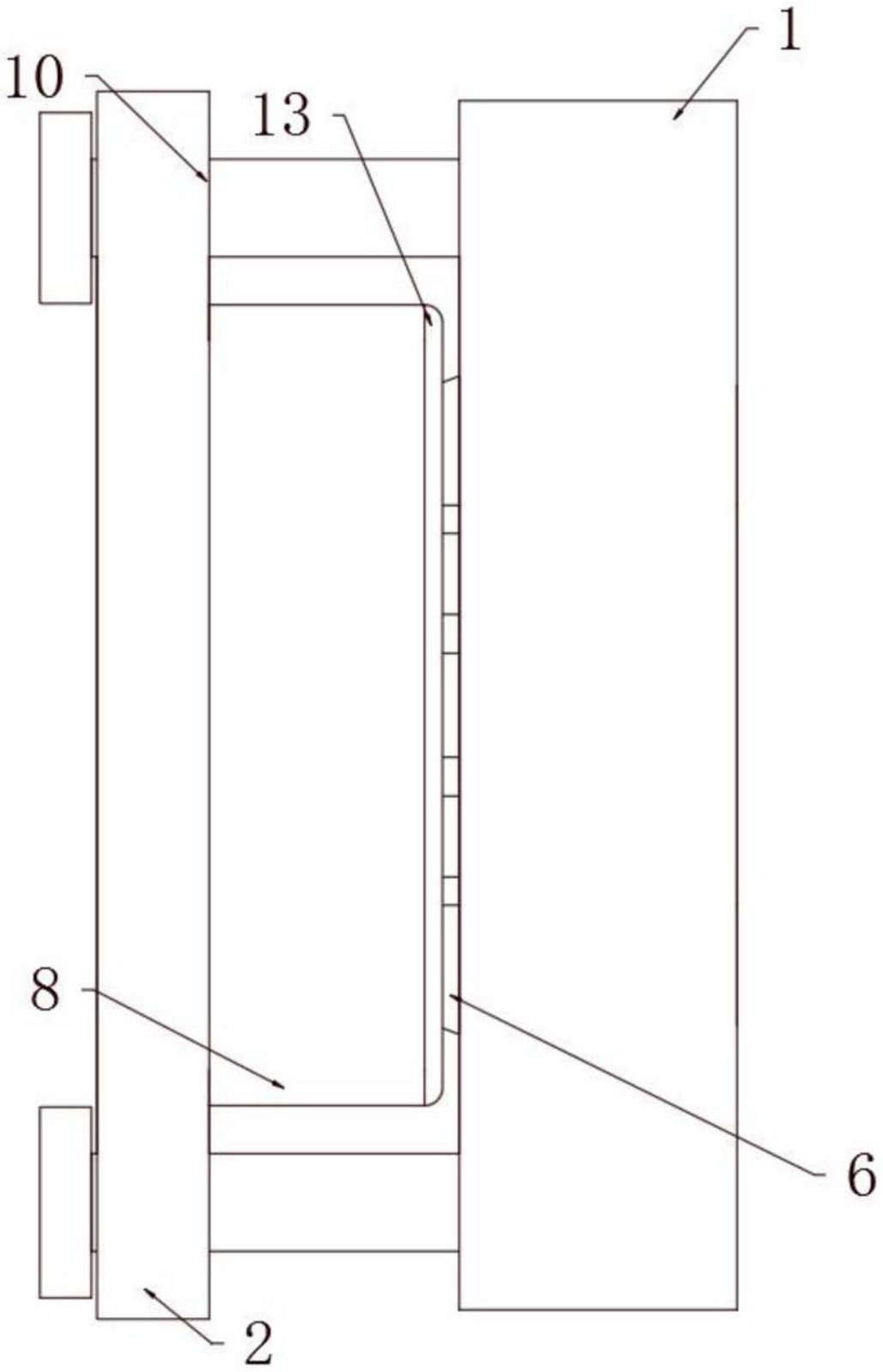


图2

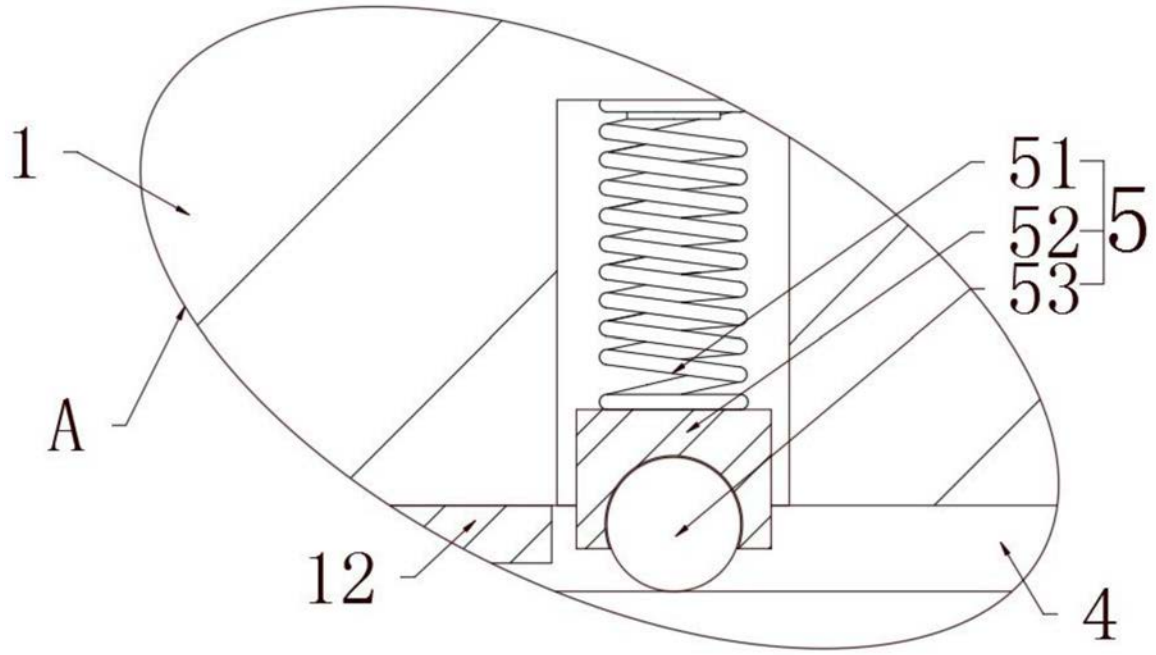


图3